

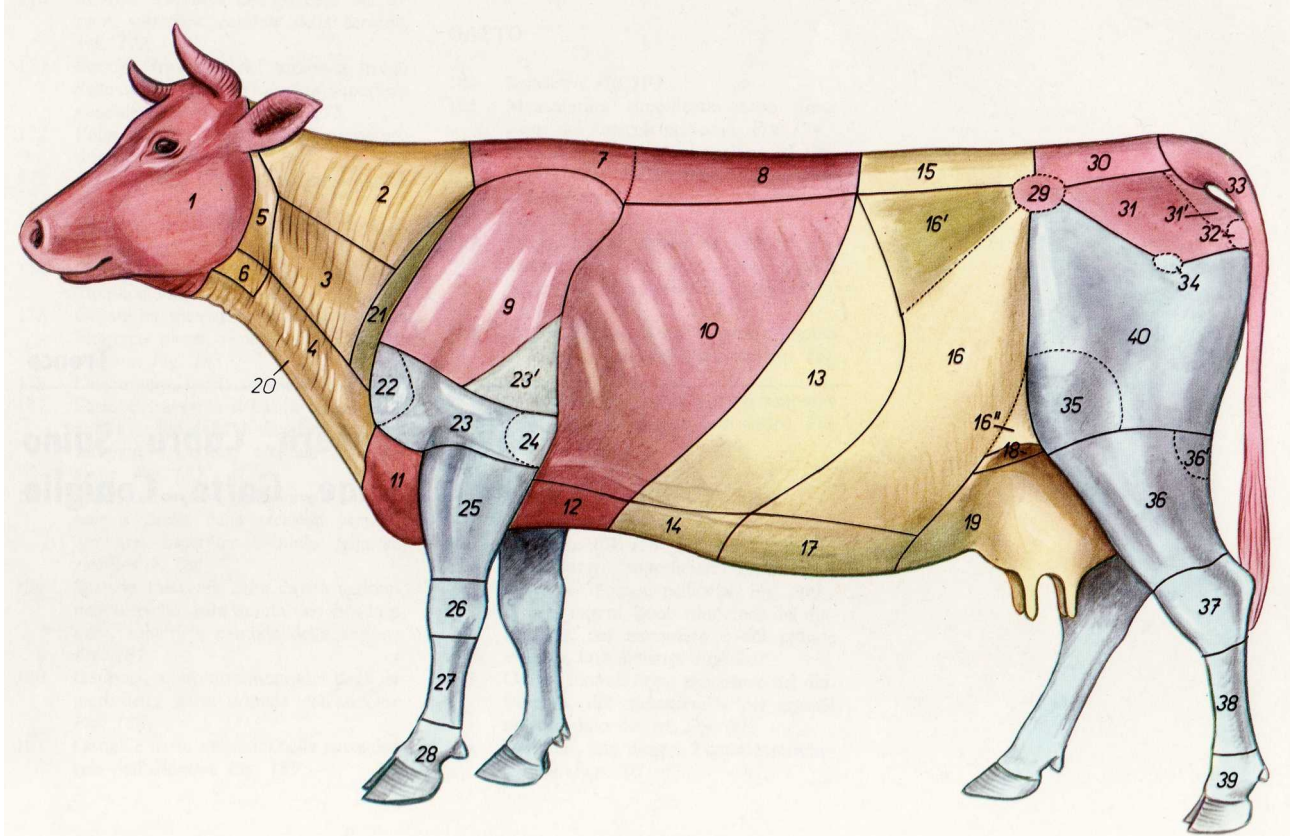
L'ADDOME

Regione superficiale del tronco compresa fra il torace ed il treno posteriore, contiene la più ampia cavità corporea, la **cavità addominale**.

LIMITI

Craniale: regione sterno-costale posteriore (ventralmente), costato e dorso (dorsalmente).

Caudale: pelvi o bacino (dorsalmente), regione della coscia (ventralmente).



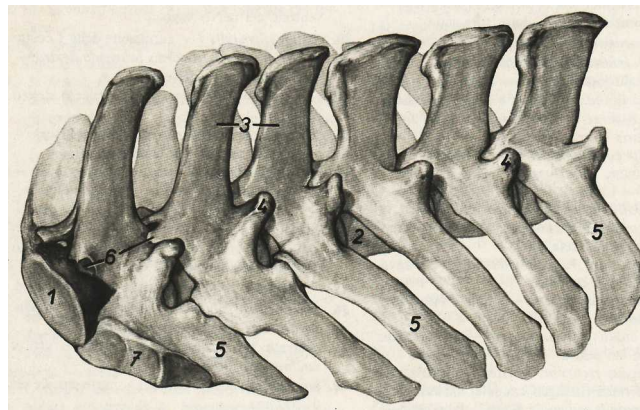
- 1. testa;
- 2.-6., 20.-21. regioni del collo;
- 2. regione dorsale del collo;
- 3. regione laterale del collo;
- 4. regione regione ventrale del collo;
- 5. regione parotidea;
- 6. regione laringea;
- 7.-8., 10.-12. regioni del torace;
- 7. regione interscapolare (garrese);
- 8. dorso;
- 10. regione costale (costato);
- 11. regione presternale (petto);
- 12. regione sternale;

- 13.-19. addome;
- 13. regione dell'ipocondrio;
- 14. regione xifoidea (epigastrica);
- 15. regione lombare;
- 16. regione del fuggente del fianco;
- 16'. fossa paralombare (fossa del fianco);
- 16''. regione della piega della grassella;
- 17. regione ombelicale (mesogastrica);
- 18. regione inguinale;
- 19. regione pubica (ipogastrica).

BASE ANATOMICA

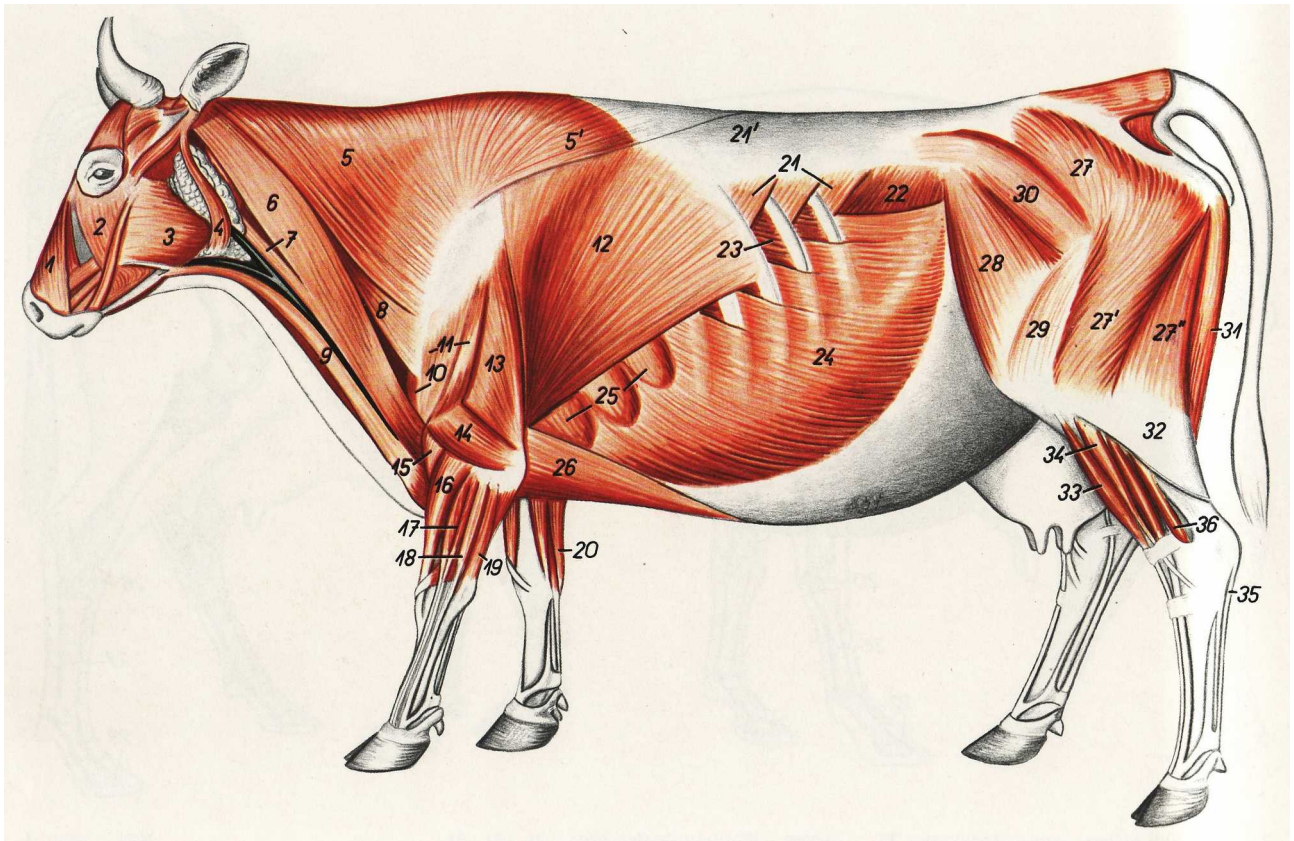
Vertebre lombari:

- **numero:** 7 nei carnivori, **6** nei **suini**, nel **cavallo** e nei **ruminanti** e **5** nell'**asino**;
- corpo vertebrale più lungo e largo di quello delle vertebre toraciche ma meno di quello delle cervicali;
- testa e fossa pianeggianti;
- processo spinoso ben evidente e di = lunghezza in tutte le vertebre;
- **processi trasversi molto sviluppati:** forma laminare, appiattiti in senso dorso-ventrale, ± orizzontali; nel cavallo i processi trasversi di L5 e di L6 presentano, a livello dei margini craniale e caudale (L6), e del margine caudale (L5) faccette articolari di forma ovalare per **art. intertrasversaria L5-L6** e L6-ali del sacro.



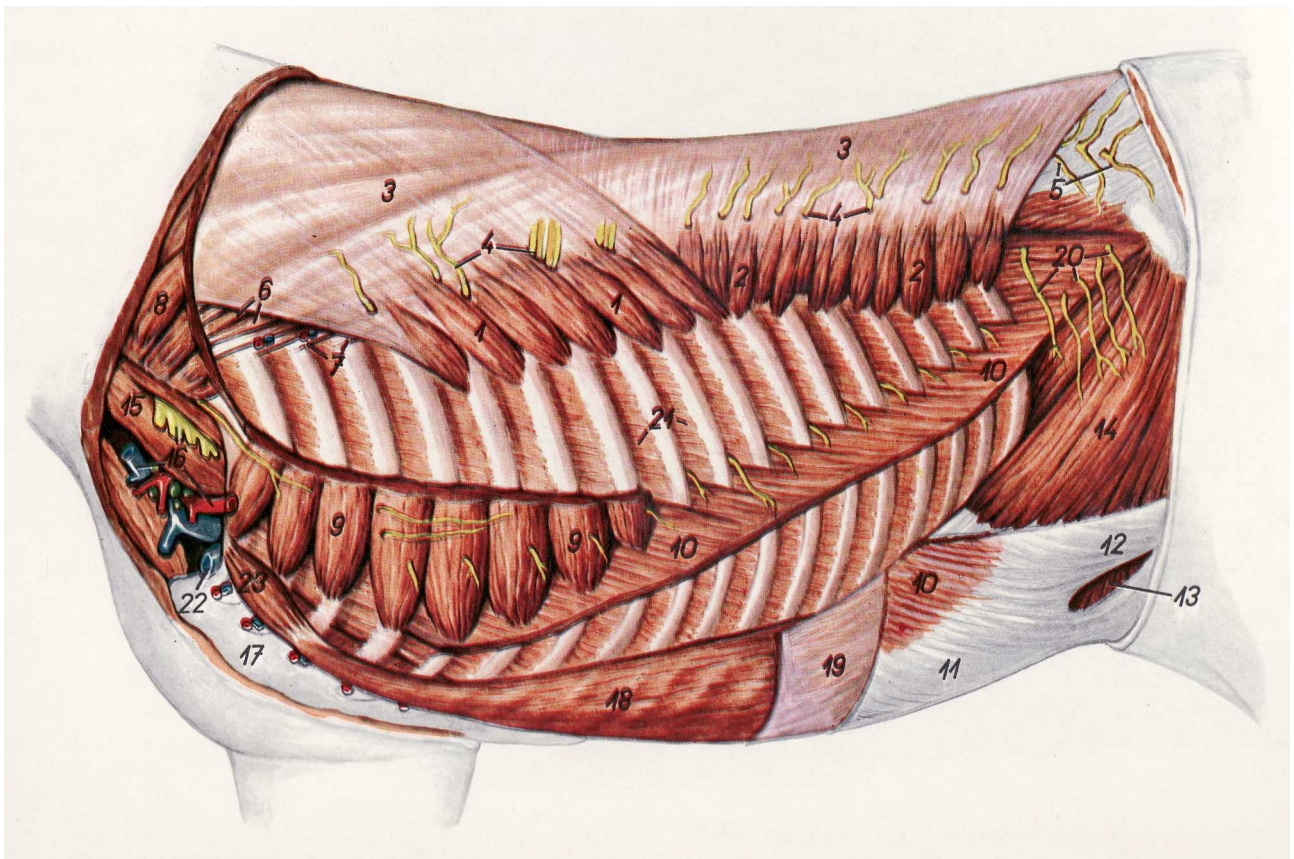
Muscoli addominali:

- **M. obliquo esterno dell'addome:** dal margine caudale delle coste al fianco con fibre dirette obliquamente in senso cranio-caudale e dorso-ventrale; è espiratore (comprime i visceri addominali).
- **M. obliquo interno dell'addome:** situato al di sotto del precedente, ha fibre oblique in senso caudo-craniale e dorso-ventrale. Compreso fra i 2 mm. obliqui, subito cranialmente al pube (l'osso del bacino che forma la parte craniale del pavimento della cavità pelvica), il **canale inguinale** consente il passaggio del cordone spermatico nel ♂ e dei vasi mammari nella ♀.
- **M. retto dell'addome:** situato sotto i mm. obliqui, si estende con fibre dirette in senso longitudinale dalla superficie ventrale dello sterno e delle cartilagini costali al pube.
- **M. trasverso dell'addome:** formato da fibre dirette in senso trasversale che prendono origine con digitazioni dalle superfici interne delle ultime coste, dalle cartilagini costali e dall'estremità laterale dei processi trasversi delle vertebre lombari, s'inserisce sul processo xifoideo dello sterno formando la **guaina interna del m. retto dell'addome**.



- | | |
|---|--|
| 1. m. elevatore nasolabiale; | 21. m. dentato dorsale caudale; |
| 2. m. malare; | 22. m. obliquo interno dell'addome; |
| 3. m. massetere; | 23. m. intercostale esterno; |
| 4. m. parotidoauricolare; | 24. m. obliquo esterno dell'addome; |
| 5. parte cervicale del m. trapezio; | 25. m. dentato ventrale del torace; |
| 5'. parte toracica del m. trapezio; | 26. m. pettorale profondo; |
| 6.-7. m. brachiocefalico; | 27., 27', 27". m. lungo vasto (gluteobicipite); |
| 6. m. cleidooccipitale; | 27. m. gluteo superficiale; |
| 7. m. cleidomastoideo; | 27'. parte craniale del m. bicipite femorale; |
| 8. m. omotrasversario; | 27". parte caudale del m. bicipite femorale; |
| 9. m. sternomandibolare; | 28. m. tensore della fascia lata; |
| 10. parte acromiale del m. deltoide; | 29. fascia lata e m. vasto laterale; |
| 11. parte scapolare del m. deltoide; | 30. m. gluteo medio; |
| 12. m. gran dorsale; | 31. m. semitendinoso; |
| 13. capo lungo del m. tricipite brachiale; | 32. fascia crurale; |
| 14. capo laterale del m. tricipite brachiale; | 33. m. estensore anteriore delle falangi; |
| 15. m. brachiale; | 34. m. lungo peroneo; |
| 16. m. estensore radiale del carpo; | 35. tendine del m. flessore superficiale delle dita; |
| 17. m. estensore comune delle dita; | 36. m. flessore profondo delle dita. |
| 18. m. estensore laterale delle dita; | |
| 19. m. estensore ulnare del carpo; | |
| 20. m. flessore ulnare del carpo; | |

Bovino. Muscoli superficiali dopo rimozione dei muscoli pellicciai.



1. **m. dentato dorsale craniale;**
2. **m. dentato dorsale caudale;**
3. fascia toraco-lombare;
4. rami dorsali (cutanei mediali) dei nervi toracici;
5. rami dorsali (cutanei mediali e laterali) dei nervi lombari;
6. **m. lunghissimo del torace;**
7. m. ileocostale del torace;
8. m. dentato ventale del collo;
9. m. dentato ventrale del torace;
10. **m. obliquo esterno dell'addome;**
11. pilastro mediale del m. obliquo esterno dell'addome;
12. pilastro laterale del m. obliquo esterno dell'addome;
13. **anello inguinale superficiale;**
14. **m. obliquo interno dell'addome;**
15. m. scaleno medio;
16. plesso brachiale, vena giugulare, arteria ascellare;
17. sterno;
18. **m. retto dell'addome;**
19. aponeurosi del m. obliquo interno dell'addome;
20. rami cutanei laterali del nervo ileoipogastrico (I lombare) e del nervo ileoinguinale (II lombare);
21. mm. intercostali esterni;
22. vena ascellare;
23. m. retto del torace.

Cavallo. Dissezione profonda della parete toracica e addominale.

REGIONE LOMBARE (15)

LIMITI

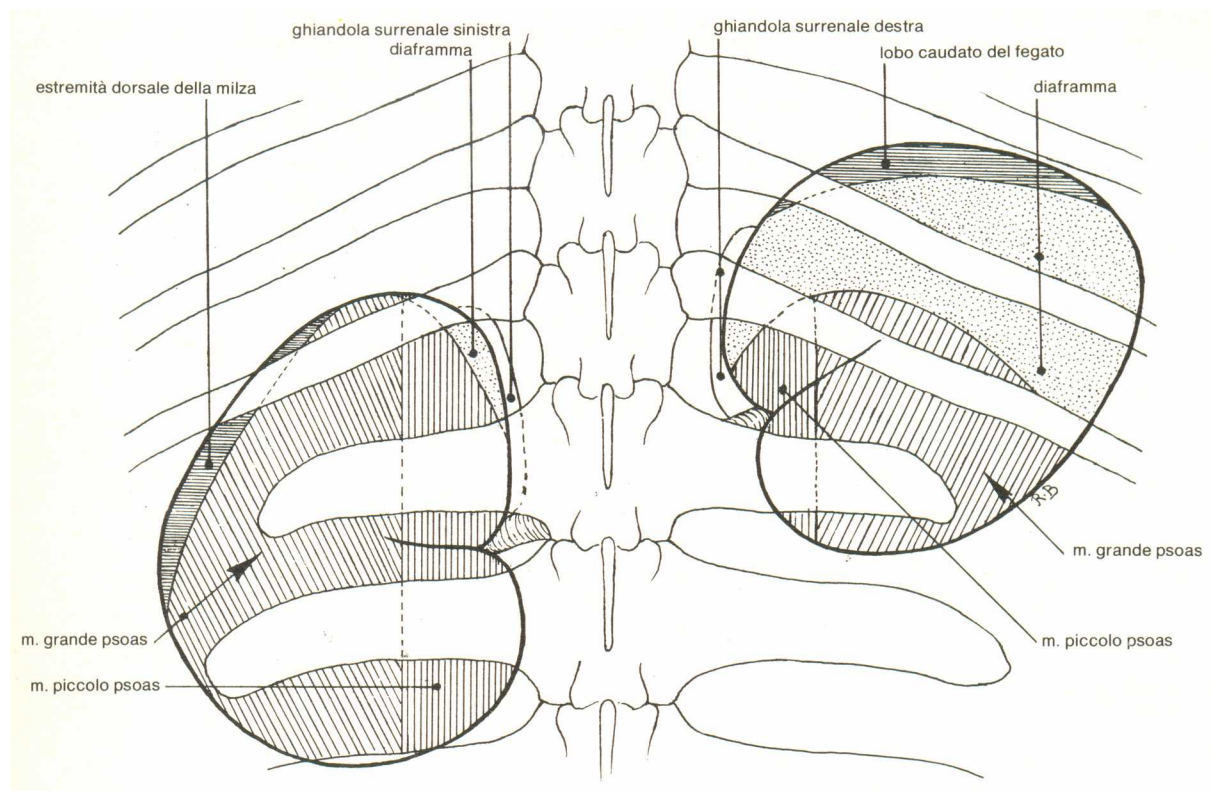
Craniale: dorso (8);

Caudale: groppa (regione sacrale - 30);

Laterale: fossa del fianco (16').

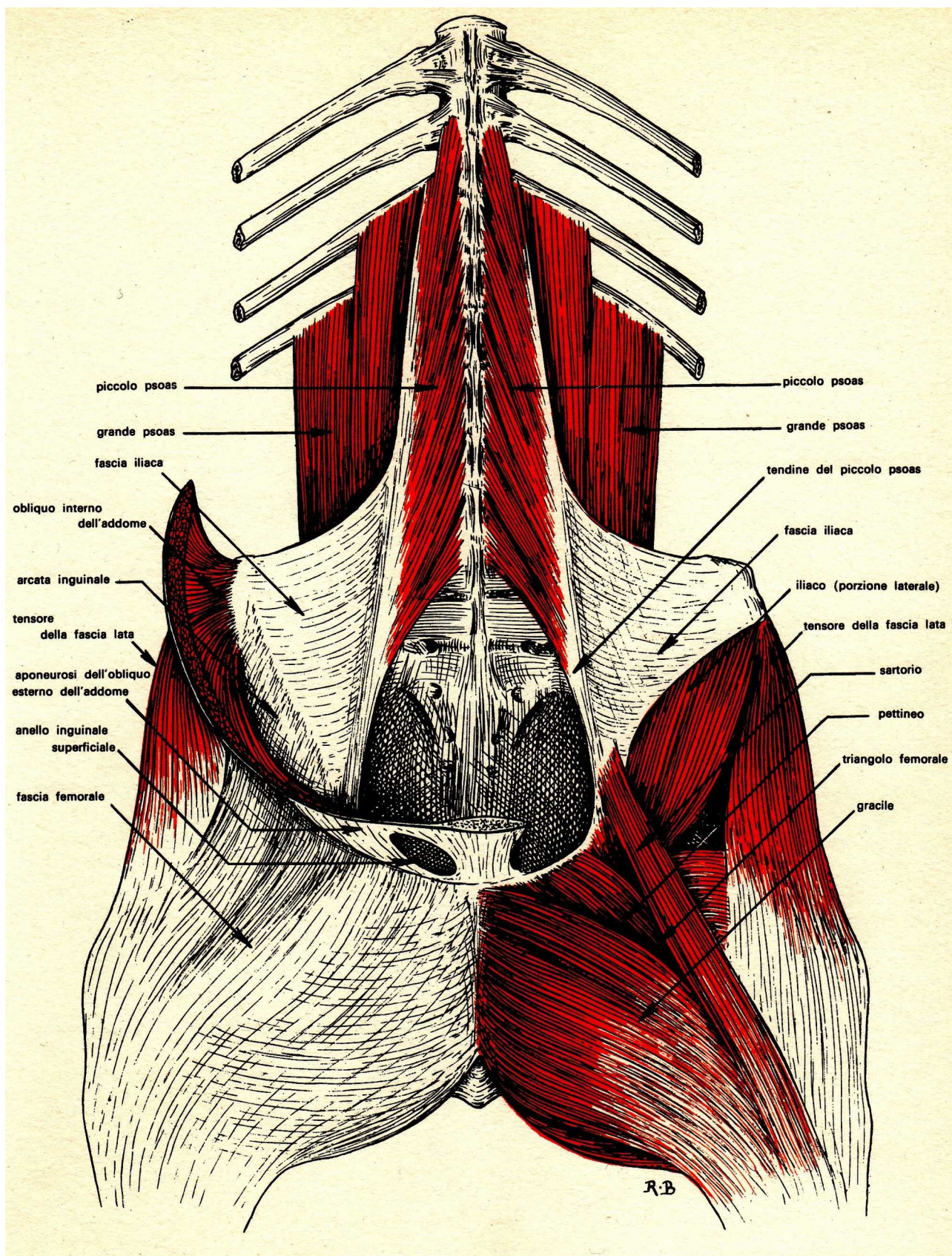
BASE ANATOMICA

- **Vertebre lombari (L1-L6);**
- ***mm. spino-dorsali*;**
- ***m. quadrato dei lombi* e *mm. psoas* = **filetto**;**
- **RENI**;

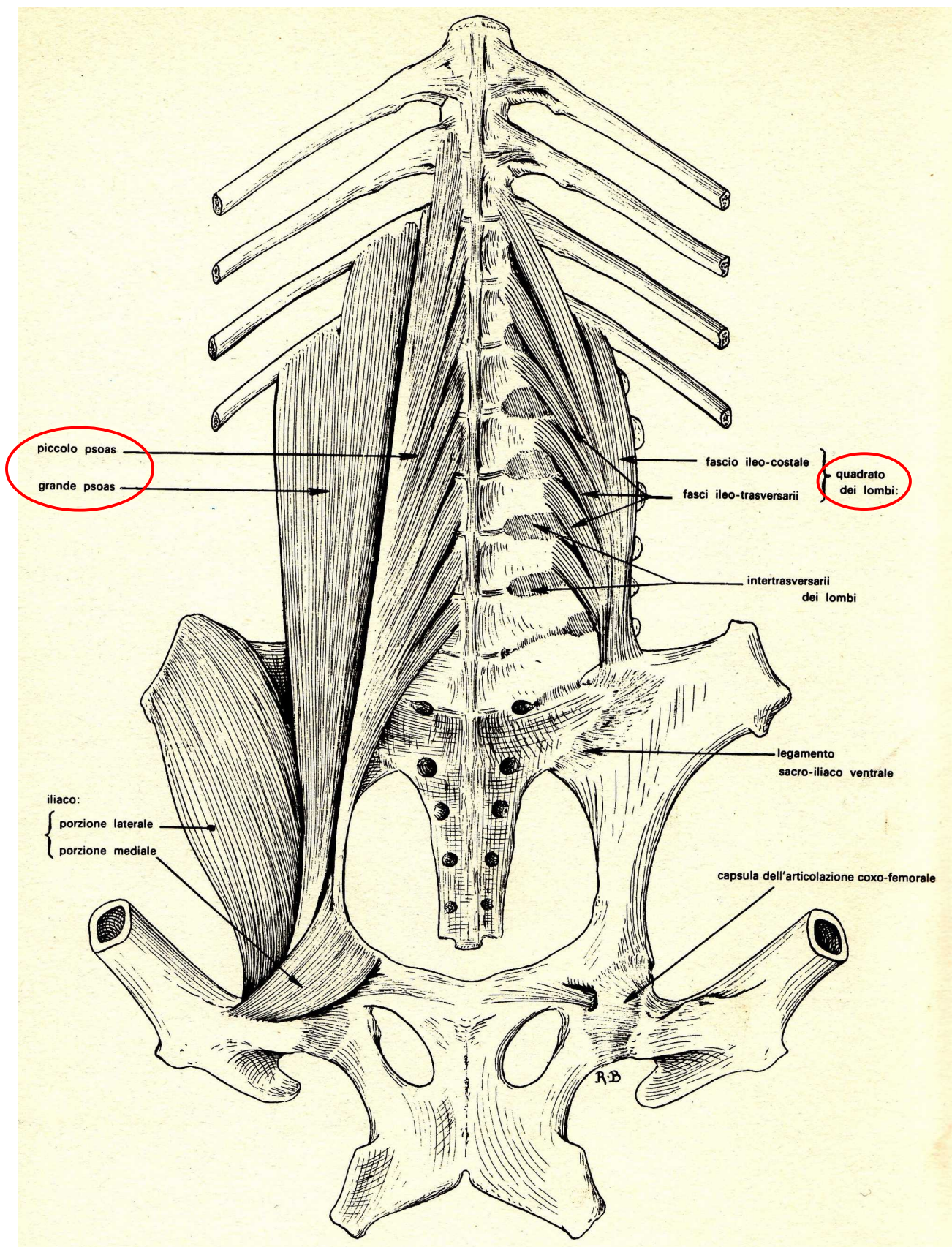


Rapporti della faccia dorsale dei reni del cavallo.

- **peritoneo parietale.**



Cavallo. Muscoli e fascie delle regioni sottolombare e femorale mediale.



Cavallo. Muscoli sottolombari (la fascia iliaca è stata asportata da entrambi i lati, i mm. iliaci e psoas dal lato sinistro).

MUSCOLI DELLA REGIONE SOTTOLOMBARE

Sono situati ventralmente al tratto lombare della colonna vertebrale e formano la volta della cavità addominale. Sono rivestiti dalla fascia iliaca, sulla quale si fissa il peritoneo parietale. Comprendono:

- **Muscolo piccolo psoas:** origina dalla superficie ventrale delle ultime 3÷4 vertebre toraciche e termina sull'ileo (osso dell'anca); è **flessore della colonna vertebrale**.
- **Muscolo grande psoas:** situato lateralmente al precedente, si fonde con la sua parte terminale con il muscolo iliaco formando il m. ileo-psoas. Si inserisce sulla superficie ventrale dell'ultima vertebra toracica e sui processi trasversi delle vertebre lombari e termina sul femore; è **flessore della coscia** e rotatore del femore.
- **Muscolo iliaco:** nasce dalla superficie interna dell'ala dell'ileo e termina, unendosi al m. grande psoas, sul femore; è **flessore della coscia** e rotatore del femore.
- **Muscolo quadrato dei lombi:** ricopre ventralmente i processi trasversi delle vertebre lombari; è **flessore della colonna vertebrale**.

IL PERITONEO E LA CAVITÀ PERITONEALE

Il **peritoneo** è una *membrana sierosa* ed è costituito da due foglietti, il *parietale* e il *viscerale*, uniti per mezzo di un meso (legamento).

Il **peritoneo parietale** riveste la superficie interna della parete della cavità addominale, spingendosi anche all'interno della cavità pelvica.

Il **peritoneo viscerale**, invece, tappezza la superficie esterna degli organi addominali e di quelli pelvici, alla quale aderisce intimamente.

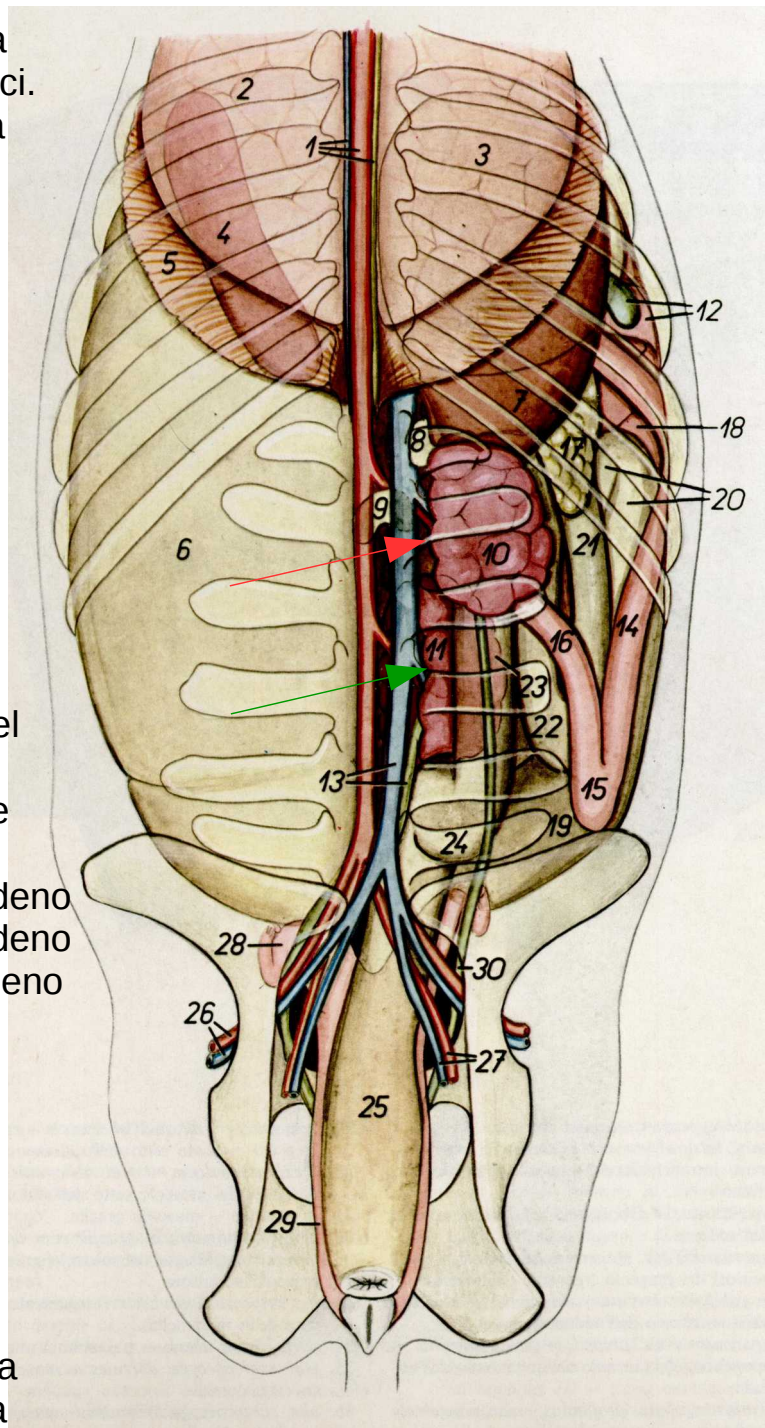
I due foglietti delimitano la **cavità peritoneale**, molto estesa ma resa virtuale dal fatto che i visceri si addossano o contro la parete dell'addome oppure l'uno all'altro; il peritoneo ne consente lo scivolamento e spostamenti più o meno ampi, facilitati dalla presenza di minime quantità di liquido nella cavità.

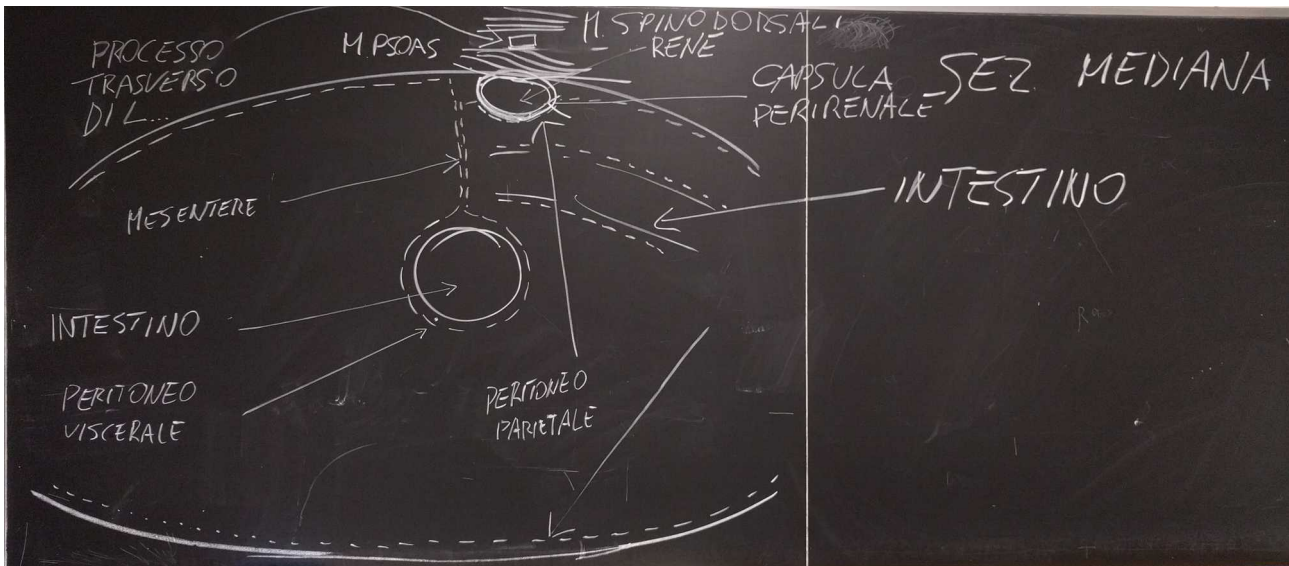
Circondati da una capsula di tessuto connettivo $\pm$ infiltrata di grasso in base allo stato di nutrizione dell'animale, i reni sono addossati ai muscoli psoas e, in alcune specie (es. Ordine *Carnivora*), ai muscoli quadrato dei lombi e trasverso dell'addome. In genere, la porzione craniale della loro faccia dorsale entra in contatto con il diaframma. La faccia ventrale dei reni è rivestita da una sottile fascia di tessuto connettivo e dal peritoneo parietale: pertanto **i reni sono organi extraperitoneali**.

Il rene sinistro dei Ruminanti rappresenta una significativa eccezione: sospinto dall'enorme sviluppo del rumine, è fluttuante. Sostenuto da un meso inspessito, il rene sinistro è situato un po' a destra del piano sagittale mediano ed occupa una posizione molto più caudale rispetto al rene destro, tanto che il suo polo craniale arriva a malapena all'altezza del polo caudale di quest'ultimo.

Bovino. Topografia scheletrica degli organi addominali e pelvici. dissezione superficiale: veduta dorsale.

1. vena azigos sinistra, **aorta**, **dotto toracico**
2. lobo caudale del polmone
3. omaso (in proiezione)
4. milza (in proiezione)
5. parte costale del diaframma
6. sacco dorsale del rumine
7. fegato
8. ghiandola surrenale destra
9. surrene sinistro
10. **rene destro**
11. **rene sinistro**
12. cistifellea, parte craniale del duodeno
13. vena cava caudale, uretere sinistro
14. parte discendente del duodeno
15. curvatura caudale del duodeno
16. parte ascendente del duodeno
17. pancreas
18. digiuno
19. cieco
20. ansa prossimale del colon
- 21, 22. ansa distale del colon
23. colon discendente
24. colon sigmoideo
25. retto
26. arteria e vena iliaca esterna
27. arteria e vena iliaca interna
28. corno uterino sinistro
29. vagina
30. uretere destro





VILLI INTESTINALI E CAPILLARI LINFATICI

L'intestino tenue è sede, oltre che di digestione enzimatica di grassi e zuccheri, anche di importanti processi di assorbimento grazie alla presenza dei villi. I prodotti della digestione, dopo aver attraversato l'epitelio prismatico che riveste i villi, vengono drenati o attraverso il **vaso chilifero centrale** (acidi grassi a lunga catena, colesterolo ed **anticorpi nei primi giorni di vita**) o dai capillari venosi (acqua, sali minerali, aminoacidi, monosaccaridi, acidi grassi a catena corta e glicerolo).

Le prime sostanze passano successivamente in vasi linfatici di maggiori dimensioni dai quali, attraverso il **dotto toracico**, vengono convogliati nel sistema venoso. Le seconde, invece, attraverso la **vena porta**, vengono convogliate direttamente al fegato.

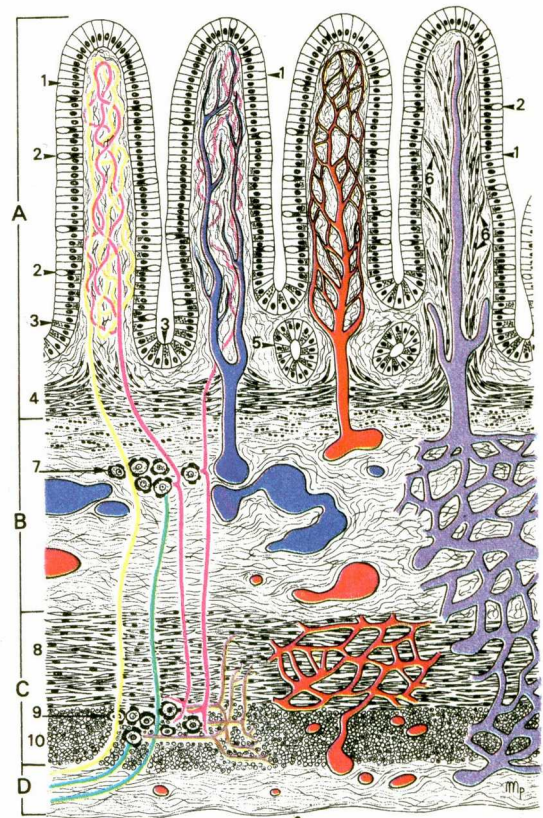


Fig. 7.32 - Schema della costituzione dei villi intestinali. In blu: rete venosa; in rosso: rete arteriosa; in viola: vaso chilifero centrale e rete linfatica sottomucosa e intramuscolare; in giallo: fibre post-gangliari ortosimpatiche; in verde: fibre pre-gangliari parasimpatiche; in marrone: neuriti delle cellule del plesso mienterico; in rosa: prolungamento periferico (dendrite), diretto al villo, delle cellule del plesso sottomucoso, e prolungamento centrale (neurite) che contrae sinapsi con cellule del plesso mienterico. A) mucosa; B) sottomucosa; C) tonaca muscolare; D) sierosa. 1, enterociti; 2, cellule caliciformi; 3, cellule di Paneth; 4, muscularis mucosae; 5, ghiandole intestinali; 6, cellule muscolari lisce del villo; 7, plesso sottomucoso; 8, strato muscolare circolare; 9, plesso mienterico; 10, strato muscolare longitudinale.

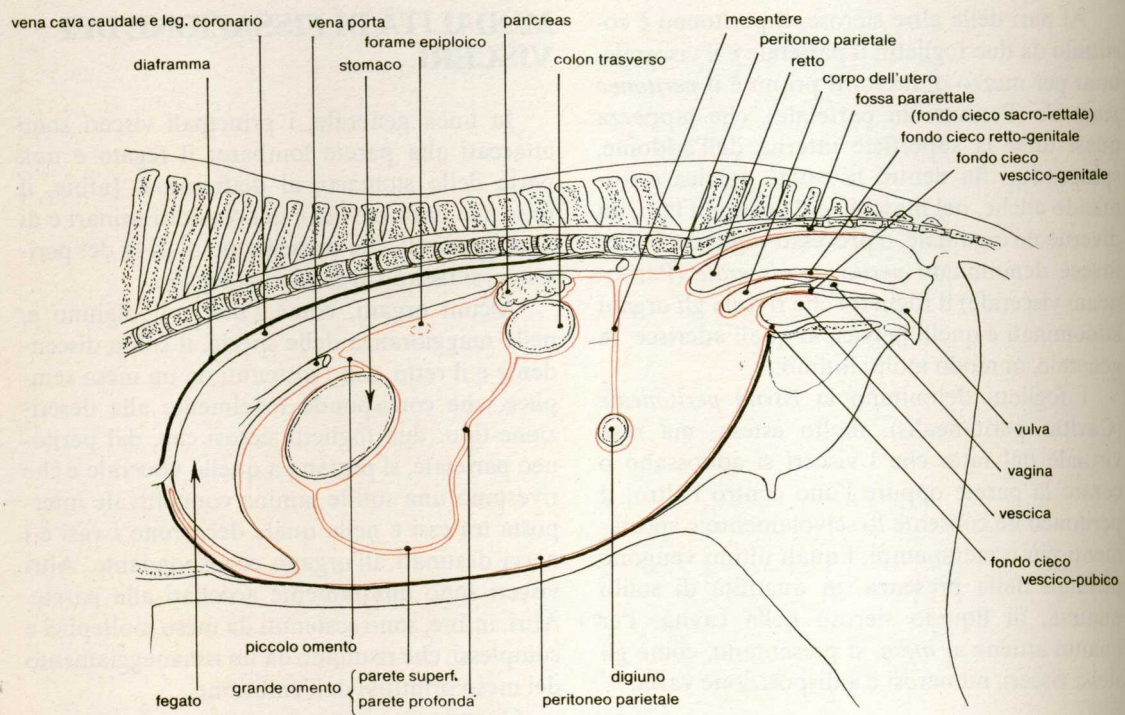
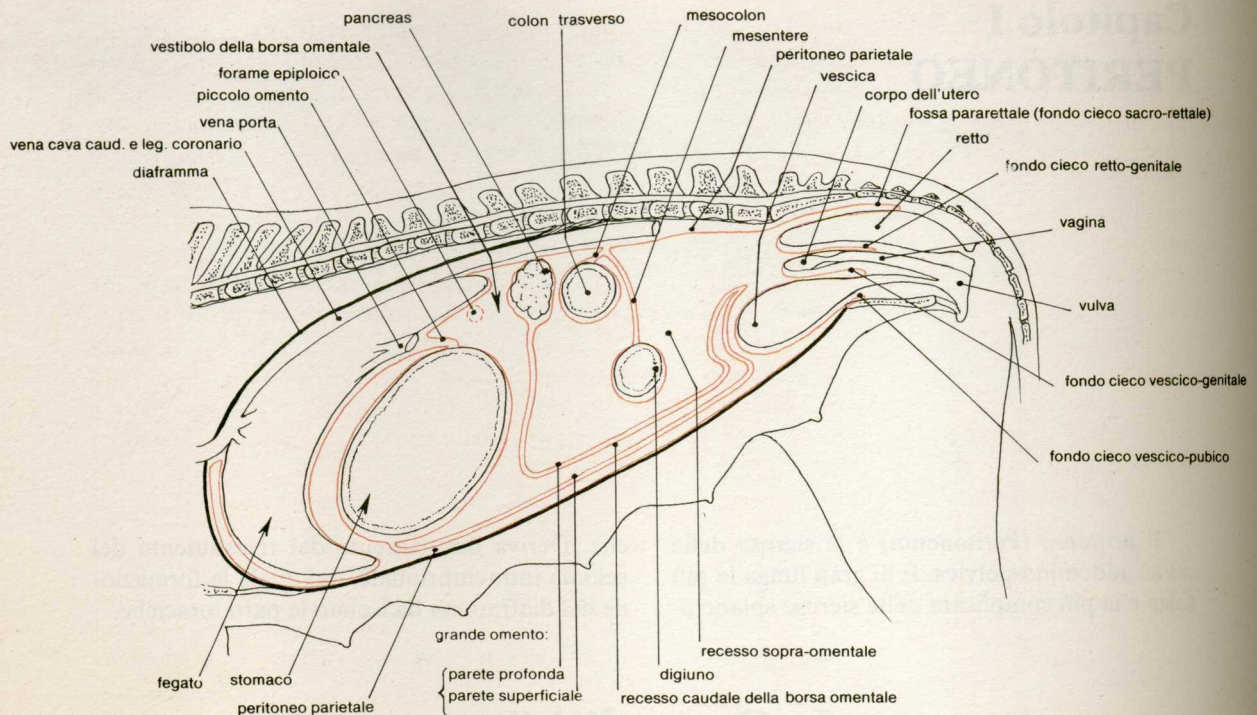


Fig. 202

SCHEMA DELLA DISPOSIZIONE DEL PERITONEO
SU UNA SEZIONE MEDIANA DELL'ADDOME
IN ALTO: NEL CANE - IN BASSO: NEL CAVALLO

Cavallo. Sezione trasversa della cavità addominale a livello di L2: Superficie caudale della sezione.

1. muscolo lunghissimo dei lombi

2. muscolo multifido dei lombi

3. muscolo quadrato dei lombi

4. corpo vertebrale di L2

5. muscolo grande psoas

6. muscolo piccolo psoas

7. diaframma – uretere sinistro

8. duodeno – uretere destro

9. aorta – vena cava caudale

10. muscolo ileo-costale dei lombi, XVIII costa

11. muscoli intercostali, XVII costa

12. XVI costa, parte costale del diaframma

13. muscolo obliquo esterno dell'addome

14. muscolo trasverso dell'addome

15. muscolo retto dell'addome

16. muscolo pellicciaio del tronco – corpo adiposo extraperitoneale

17. rene sinistro

18. curvatura duodeno-digiunale

19. linfonodo digiunale

20. grande mesentere

21. digiuno

22. ileo

23. base del cieco

24. corpo del cieco

25. apice del cieco

26. ostio ileo-cecale

27. ostio ceco-colico

28. colon ventrale destro

29. colon ventrale sinistro

30. colon dorsale sinistro

31. piccolo colon

32. mesocolon discendente

33. mesocolon ascendente

34. legamento cecocolico

